

BRYAM STEVEN LÓPEZ MIRANDA

Ingeniero de Software - IA Aplicada, Integraciones y Voice AI

San Carlos, Alajuela, Costa Rica | Disponible remoto en Latinoamérica

Email: bryam.steven.lopez@gmail.com | Teléfono: +506 6263 3553 | LinkedIn: [linkedin.com/in/bryamslm](https://www.linkedin.com/in/bryamslm) | GitHub: github.com/bryamslm | Portafolio: portfolio-bryam.vercel.app

Perfil profesional

Ingeniero en Computación especializado en IA aplicada, sistemas e ingeniería de producto. Construyo agentes con herramientas, RAG, memoria, guardas deterministas, automatización, datos, comunicaciones por voz y productos web orientados al usuario. Entrego productos completos con TypeScript, Next.js, Node.js, PostgreSQL, Supabase, Python, n8n, Asterisk, SIP y Retell, desde el modelo de datos hasta la operación en Linux.

Experiencia profesional

Ingeniero de Integración de Sistemas

AI Solutions CR | Mar 2025 - Actualidad

- Diseñé y desarrollé una plataforma SaaS multi-tenant de IA conversacional para WhatsApp, Messenger, Instagram, web y telefonía.
- Construí Plica Licitaciones CR, un motor de inteligencia para contratación pública basado en diez años y 120 periodos de SICOP, con más de 23 millones de registros y 1,27 millones de líneas analíticas, accesible desde la web, el chat y la integración para herramientas.
- Construí asistentes con memoria, RAG, herramientas, guardas, fallbacks y configuración independiente por organización; un mismo cerebro enruta cinco marcas dentro de un tenant.
- Integré Voice AI con Asterisk 20, PJSIP, AMI, SIP trunks, Retell, Telnyx y DIDWW para llamadas entrantes, campañas salientes y transferencias.
- Implementé RLS, feature flags, idempotencia, auditoría, outbox, notificaciones y recuperación ante fallos sobre Linux, PostgreSQL y Supabase self-hosted.

Desarrollador de Software - Práctica Profesional

Vivo Gaming | Jul 2024 - Nov 2024

- Desarrollé un framework de observabilidad para servicios Node.js, centralizando métricas, trazas y diagnóstico con OpenTelemetry, Prometheus, Grafana y Elasticsearch.
- Documenté la arquitectura y los procedimientos de adopción; el trabajo se convirtió en mi proyecto de graduación de Ingeniería en Computación.

Habilidades técnicas

- IA aplicada: AI Agents, LLMs, RAG, tool use, MCP, prompt engineering, guardas deterministas, Retell.
- Ingeniería de software: TypeScript, JavaScript, Python, Next.js, React, Node.js, REST APIs, software multi-tenant.
- Datos: PostgreSQL, Supabase, pgvector, pipelines de datos, RLS, modelos predictivos.
- Voice AI y telefonía: Asterisk 20, PJSIP, AMI, SIP trunks, Kamailio, RTPengine, Retell, Telnyx, DIDWW, LiveKit.
- Automatización e infraestructura: n8n, Linux, Docker, PM2, nginx, Vercel, OpenTelemetry, Grafana, Prometheus.

Proyectos destacados

- Plica Licitaciones CR: inteligencia para contratación pública con datos verificables de SICOP, especialistas, respuestas legales con citas y predicciones honestas. Stack: TypeScript, Next.js, PostgreSQL, Supabase, Python, RAG, MCP. plica.aisolutionscr.tech
- Voice AI / Voice Ops: llamadas entrantes y salientes, campañas, transferencias, consola SIP en navegador, grabaciones y analítica. Stack: Asterisk 20, PJSIP, AMI, SIP, Kamailio, Retell, LiveKit. ops.aisolutionscr.tech
- Retell Flowkit: motor local para generar, corregir, auditar y validar Retell Conversation Flows; 751/751 pruebas y 28/28 plantillas oficiales verificadas. Stack: TypeScript, skills, LLMs, validadores, testing, Codex.
- SaaS multi-tenant de IA conversacional: agentes por chat y voz con aislamiento por organización, memoria, RAG, herramientas, guardas, handoff humano, auditoría y recuperación ante fallos. Stack: Next.js, TypeScript, Node.js, PostgreSQL, Supabase, n8n. app.aisolutionscr.tech/es
- Ya Sale: carta QR y pedidos con cliente, mesa y cocina conectados; menú y disponibilidad actualizables, estados de cocina y solicitudes de atención o cuenta. Desarrollado con TicaCode. Stack: TypeScript, Next.js, Product Engineering, QR ordering, real-time operations. yasale.app

Educación

Bachillerato Universitario en Ingeniería en Computación — Tecnológico de Costa Rica (TEC), 2020 - 2024. Proyecto de graduación: framework de observabilidad para servicios Node.js.

Certificaciones

Algoritmos y Estructuras de Datos en JavaScript (freeCodeCamp); Desarrollo de Aplicaciones Móviles (Google Activate); Curso Profesional de C++ (Azul School).

Idiomas

Español (nativo) · Inglés (lectura técnica; conversación básica)